

UCA
Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias

Optimización — 2026, 2° Cuatrimestre
Trabajo Práctico N.º 2

Sección Cocinas de TODO DECO

Modelo de programación entera y binaria para la
definición del plan de stock del depósito

Integrantes

Martínez Folica, Nazareno
Naón, Pedro

17 de septiembre de 2026

Índice

1 Situación y alcance	1
1.1 Alcance del análisis	1
1.2 Naturaleza del problema	1
2 Formulación del modelo	1
2.1 Supuestos adoptados	1
2.2 Variables de decisión	3
2.3 Función objetivo	3
2.4 Parámetros	4
2.5 Restricciones	6
2.6 Esquema del proceso	6
3 Escenario 1 — Reposición mensual	7
3.1 Variedad alcanzada y plan de stock	7
3.2 Ocupación del depósito	8
3.3 Valor de una ampliación de capacidad	8
3.4 Relajación lineal	9
3.5 Soluciones óptimas alternativas	9
4 Escenario 2 — Reposición automática	9
4.1 Variedad alcanzada y plan de stock	10
4.2 Ocupación del depósito	10
4.3 Valor de una ampliación de capacidad	11
5 Escenario 3 — Espacio compartido para mesadas y alacenas	11
5.1 Variedad alcanzada	11
5.2 Ocupación del depósito	12
5.3 Conveniencia de la reubicación	12
5.4 Capacidad adicional a solicitar	12
6 Sensibilidad del modelo a los supuestos	12
6.1 S2 — Unidades de empapelado por combo	13
6.2 S3 — Criterio de desempate	13
7 Conclusiones y recomendaciones	13
A Anexo — Herramientas y verificación	14
Bibliografía	15

1 Situación y alcance

La cadena de artículos del hogar y construcción TODO DECO incorporó una Sección Cocinas en una de sus sucursales del interior del país. La sección ofrece **20 combos** que, según su propia descripción comercial, combinan “Cocina, lavavajillas, alacenas, mesadas, bacha, grifería, baldosas y papel vinílico decorativo”: ocho categorías de producto que, entre todas sus variantes, suman un catálogo de **30 artículos** distintos. Cada combo es una lista cerrada de siete u ocho de esos artículos.

La condición comercial que gobierna el problema está definida por la empresa en una sola frase:

“Los clientes pueden adquirir un combo completo a precio promocional si todos los artículos se encuentran disponibles en stock en el momento del pedido.”

El espacio de almacenamiento, en cambio, es escaso. La empresa establece que “como el espacio es compartido con otras secciones y el almacén es pequeño, la capacidad es muy limitada”, y fija un tope por tipo de artículo que totaliza **33 lugares**. De esas dos definiciones surge la tensión que el modelo tiene que resolver: **los combos comparten artículos y compiten por los mismos lugares del depósito**, y basta con que falte uno solo de los artículos de un combo para que ese combo deje de estar disponible para la venta.

El objetivo fijado para la sección es **maximizar la variedad de combos disponibles para la venta**, y la decisión que hay que tomar para lograrlo es cuántas unidades de cada uno de los 30 artículos mantener en stock.

1.1 Alcance del análisis

El informe formula un único modelo y lo resuelve bajo tres escenarios sucesivos, que se corresponden con las tres situaciones que la empresa está evaluando:

1. **Reposición mensual, depósito actual** (Sección 3). Es la situación vigente: la reposición de los productos se realiza una vez al mes.
2. **Reposición automática** (Sección 4). La empresa cerró “un nuevo contrato con proveedores de la zona para que puedan disminuir considerablemente los tiempos de los envíos”, con lo cual la reposición pasa a considerarse instantánea.
3. **Espacio compartido para mesadas y alacenas** (Sección 5). Una nueva disposición física del almacén permitiría reubicar ambas categorías en un espacio común de 12 unidades, sobre el escenario anterior.

Los tres comparten formulación: cambian los parámetros, no las ecuaciones.

1.2 Naturaleza del problema

Las relaciones del problema son lineales, pero las cantidades involucradas no son divisibles: no existe media cocina en stock ni medio combo disponible para la venta. Las variables son, por lo tanto, **enteras y binarias**, y el modelo pertenece a la programación lineal entera. Se resuelve mediante el algoritmo de *Branch & Bound* [3, 1].

Esto tiene una consecuencia metodológica que conviene anticipar: en programación entera **no se dispone del análisis post-óptimo** habitual de la programación lineal continua [3]. El óptimo entero no varía de forma continua con el término independiente de una restricción sino a saltos, de modo que los precios sombra y los rangos permisibles pierden validez. El análisis de sensibilidad se realiza, en su lugar, **re-resolviendo el modelo**: se amplía la capacidad de un espacio en una unidad y se mide cuánto varía el óptimo. Ese procedimiento se aplica en cada uno de los tres escenarios.

2 Formulación del modelo

2.1 Supuestos adoptados

La información disponible es precisa en los conteos —la composición de cada combo y la capacidad de cada espacio son datos exactos— pero deja abiertos algunos puntos de interpretación que resultan indispensables para escribir el modelo. Cada supuesto adoptado responde a tres preguntas: qué no puede escribirse sin él, por qué se eligió esa lectura y no otra, y cómo se verificó su incidencia sobre el resultado. Todos ellos son parámetros del modelo y no constantes del código, de modo que evaluarlos consiste en resolver nuevamente con otro valor.

S1 — La disponibilidad bajo reposición mensual se interpreta como reserva exclusiva de unidades. Es el supuesto que vincula el stock con los combos, y sin él el modelo no puede formularse. Caben dos lecturas:

- (i) **Exclusiva.** Cada combo ofrecido dispone de su propio juego de unidades reservado para el mes. Si dos combos incluyen B2, se requieren dos juegos de B2. Garantiza que cualquier combo ofrecido pueda venderse aun cuando ya se hayan vendido los demás.
- (ii) **Compartida.** Basta con una unidad de cada artículo: al inicio del mes todos los combos que la utilizan están disponibles, pero en cuanto se vende uno, los que comparten artículos con él dejan de estarlo hasta la reposición siguiente.

Se adopta la lectura (i), por tres razones. La primera es que la empresa precisa expresamente que *“la reposición de los productos se realiza una vez al mes”*, y bajo la lectura (ii) ese dato no tendría ninguna incidencia sobre el modelo. La segunda es que la lectura (ii) describe exactamente la situación de reposición automática analizada en la Sección 4: adoptarla aquí volvería indistinguibles ambos escenarios. La tercera es conceptual: la disponibilidad para la venta bajo reposición mensual debe sostenerse *durante* el mes, y no únicamente el primer día. La incidencia de esta decisión se cuantifica en la propia Sección 4.

S2 — Cada combo incluye una unidad de cada artículo que lista. La composición de los combos indica *qué* artículos los integran, no *cuántas* unidades de cada uno, mientras que las capacidades están expresadas en juegos, rollos y unidades. Para baldosas, alacenas y bachas la propia empresa habla de juegos, de modo que un juego por combo es la lectura natural. El caso menos evidente es el empapelado, ya que una cocina real puede requerir más de un rollo; por eso se evalúa un barrido de 1 a 9 rollos por combo (Sección 6.1).

S3 — El desempate entre soluciones óptimas prioriza la cobertura del catálogo y luego el ahorro de espacio. El objetivo de variedad no incorpora el stock, lo que deja indeterminados dos aspectos de la respuesta: qué conjunto de combos se ofrece —hay cientos de conjuntos equivalentes— y cuánta mercadería se guarda. Como la decisión buscada es precisamente el número de unidades por artículo, se requiere un criterio que produzca una solución única. El adoptado se apoya en dos definiciones de la propia empresa: que el espacio *“es compartido con otras secciones”*, de donde se sigue que a igual variedad conviene el plan que menos lugar ocupa; y la descripción de la sección, que enumera las ocho categorías que comercializa. El mecanismo se detalla en la Sección 2.3 y se contrasta contra otros tres criterios en la Sección 6.2.

S4 — Todas las variantes de una categoría ocupan el mismo lugar. La capacidad se mide en unidades sin distinguir variante: un juego de baldosas B1 ocupa lo mismo que uno B4. La empresa expresa las capacidades en esos términos y lo confirma para el espacio compartido, al señalar que los lavavajillas y las cocinas *“tienen el mismo tamaño”*.

S5 — Todos los combos tienen igual valor y no se dispone de pronósticos de demanda. La variedad se define como la cantidad de combos distintos disponibles, con peso unitario cada uno, ya que no se cuenta con precios, márgenes ni estimaciones de venta. Ofrecer un combo significa poder venderlo al menos una vez durante el mes, en coherencia con S1. De disponerse de precios, el objetivo podría ponderarse sin modificar el resto del modelo.

S6 — Supuestos menores. El horizonte de análisis es de un mes y el stock inicial constituye el pico de ocupación, dado que luego solo descende con las ventas; la capacidad se controla, por lo tanto, contra ese stock inicial. El depósito parte vacío, sin existencias previas ni pedidos pendientes. Los artículos no se comercializan sueltos fuera de los combos, o bien esas ventas no afectan la reserva. Rigen además los supuestos generales de todo modelo lineal —proporcionalidad, aditividad, certidumbre y no negatividad—, con una salvedad deliberada: la divisibilidad se abandona, y es precisamente lo que determina el carácter entero del modelo.

Tabla 1: Supuestos del modelo y alternativas evaluadas.

ID	Supuesto	Lectura adoptada	Alternativas evaluadas
S1	Disponibilidad	Reserva exclusiva	Reserva compartida
S2	Unidades por artículo	1 por combo	1 a 9 rollos de empapelado
S3	Desempate entre óptimos	Categorías y unidades	Otros tres criterios
S4	Lugar por variante	Uniforme	—
S5	Valor de cada combo	Unitario, sin demanda	—
S6	Horizonte y stock inicial	Un mes, depósito vacío	—

2.2 Variables de decisión

El modelo decide simultáneamente el stock a mantener y los combos que quedan habilitados:

$$x_p \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, p \in \{\mathbf{B1} \dots \mathbf{C4}\} \quad y_c \in \{0, 1\}, c = 1 \dots 20$$

donde x_p son las unidades del artículo p en el depósito e y_c vale 1 si el combo c queda disponible para la venta, es decir, si todos sus artículos tienen unidad reservada. Son **50 variables**: 30 enteras y 20 binarias.

Mantener x_p como variable explícita, en lugar de deducirla de los y_c , responde a tres motivos: es la magnitud que la decisión requiere expresar; la capacidad del depósito se formula naturalmente sobre el stock y no sobre los combos; y en los escenarios siguientes lo que se modifica es la relación entre stock y combos, de modo que basta reescribir la restricción de cobertura sin alterar el resto de la formulación.

A estas dos familias se agrega una tercera, que interviene únicamente en las etapas de desempate descriptas en la sección siguiente:

$$z_k \in \{0, 1\}, k \in \{\text{baldosas} \dots \text{cocinas}\}$$

con $z_k = 1$ si la categoría k del catálogo queda representada en alguno de los combos ofrecidos. Son 8 variables binarias adicionales.

Cabe una precisión técnica: bajo S1, declarar x_p como entera es redundante, puesto que si los y_c son binarios el stock mínimo necesario resulta de una suma de enteros. Se la declara entera de todos modos para que la formulación refleje la naturaleza del problema [3] y no dependa de una propiedad que dejaría de valer, por ejemplo, ante pedidos parciales.

2.3 Función objetivo

El objetivo de la sección se traduce de forma directa:

$$\text{Max } V = \sum_{c=1}^{20} y_c$$

con peso unitario para cada combo, según el supuesto S5.

Este funcional, sin embargo, resulta insuficiente para producir la decisión buscada, por dos propiedades del problema que conviene explicitar:

1. **El objetivo no incorpora el stock.** Guardar unidades que ningún combo utiliza no empeora el valor del funcional. Resolviendo únicamente esta etapa, la solución obtenida asigna **33 unidades** —la capacidad completa del depósito— para sostener tres combos que requieren 21: los 12 lugares restantes quedan ocupados con mercadería que no habilita ningún combo. La variedad sería correcta y el plan de stock, no.
2. **La solución óptima no es única.** En el escenario base existen 854 conjuntos de combos que alcanzan la variedad máxima (Sección 3.5), y el algoritmo devuelve uno cualquiera de ellos.

Ambas se resuelven incorporando dos objetivos subordinados, bajo el esquema de **metas lexicográficas** [2]: cada etapa se optimiza sin deteriorar el resultado de las anteriores.

$$\text{Etapla 1: } V^* = \text{Max} \sum_c y_c \quad \text{s.a. R1–R4}$$

$$\text{Etapla 2: } K^* = \text{Max} \sum_k z_k \quad \text{s.a. R1–R4, } \sum_c y_c \geq V^*$$

$$\text{Etapla 3: } U^* = \text{Min} \sum_p x_p \quad \text{s.a. R1–R4, } \sum_c y_c \geq V^*, \sum_k z_k \geq K^*$$

La etapa 1 determina cuántos combos pueden ofrecerse. La etapa 2 selecciona, entre los planes que alcanzan esa variedad, aquellos que dejan representadas más categorías del catálogo. La etapa 3 elige, entre estos últimos, el que menos lugar ocupa del almacén compartido.

La etapa 2 merece justificación, porque atiende a una dificultad concreta del problema. Aplicado en forma aislada, el criterio de mínimo stock favorece los combos de siete artículos y admite soluciones que dejan una categoría entera del catálogo sin representación: la terna 14–18–20, por ejemplo, alcanza la variedad máxima con 21 unidades pero **no incluye ningún lavavajillas**, en contradicción con la descripción comercial de la sección. Sobre el diseño de esta etapa se tomaron tres decisiones:

- Se maximizan **las categorías del catálogo** en general, y no la presencia de un artículo puntual, de modo que el criterio conserve validez en los escenarios siguientes, donde la categoría ausente puede ser otra.
- Se incorpora como **objetivo y no como restricción**. Una restricción del tipo “*al menos un combo con lavavajillas*” puede volver el modelo infactible, situación que efectivamente se verifica en la Sección 6.1. Como etapa de desempate, el modelo informa que cubre siete categorías en lugar de ocho y continúa resolviendo.
- La cobertura antecede al ahorro de espacio, porque la capacidad de ofrecer las categorías que la sección comercializa es condición de su propuesta comercial, mientras que liberar lugar beneficia a las demás secciones de la sucursal.

Una alternativa considerada fue un funcional único ponderado $\text{Max } \sum_c y_c - \varepsilon \sum_p x_p$ con $\varepsilon < 1/33$, que produce el mismo resultado porque ninguna reducción de stock compensa la pérdida de un combo. Se optó por el esquema lexicográfico porque deja la jerarquía de prioridades expresada en la formulación.

Por último, resolver el mismo modelo con variables continuas — $y_c \in [0, 1]$ y x_p real— produce la **relajación lineal**, que aporta una cota superior de la variedad y los precios sombra de cada espacio. Su alcance se discute en la Sección 3.4.

2.4 Parámetros

Los parámetros de entrada son tres: la composición de cada combo, las unidades de cada artículo que un combo requiere y la capacidad de cada espacio del depósito.

$a_{pc} \in \{0, 1\}$: el combo c incluye el artículo p u_p : unidades por combo K_e : capacidad del espacio e

Tabla 2: Composición de los 20 combos.

Combo	Baldosa	Empap.	Aplique	Alacena	Mesada	Bacha	Lavav.	Cocina	Art.
1	B2	E2	L4	A2	M4	G2	W2	C2	8
2	B1	E1	L1	A4	M4	G4	W1	C2	8
3	B1	E2	L2	A1	M1	G4	W1	C3	8
4	B3	E3	L3	A3	M3	G1	W1	C1	8
5	B4	E4	L1	A2	M2	G2	W1	C1	8
6	B2	E2	L2	A4	M4	G3	W2	C4	8
7	B1	E3	L4	A3	M2	G1	W1	C1	8
8	B2	E1	L3	A1	M1	G3	W2	C4	8
9	B4	E1	L2	A3	M2	G2	W2	C2	8
10	B1	E4	L1	A1	M3	G4	W1	C3	8
11	B3	E4	L3	A3	M1	G1	W1	C3	8
12	B2	—	L1	A2	M2	G4	W2	C2	7
13	B4	—	L3	A3	M1	G2	W1	C3	7
14	B4	E1	L4	A1	M3	G1	—	C1	7
15	B3	E2	L1	A1	M1	G3	—	C3	7
16	B3	E3	L4	A1	M3	G2	—	C1	7
17	B1	E3	L2	A3	M3	G4	—	C3	7
18	B2	E3	L3	A2	M4	G1	—	C2	7
19	B2	E2	L4	A4	M4	G2	—	C4	7
20	B2	E2	L1	A1	M2	G3	—	C4	7

Once combos incluyen ocho artículos y nueve incluyen siete: los combos 12 y 13 no llevan empapelado y los combos 14 a 20 no llevan lavavajillas.

Todos los combos, en cambio, incluyen exactamente una baldosa, un aplique, una alacena, **una mesada**,

una bacha y una cocina. Esa regularidad —en particular la de las mesadas— determina el resultado del primer escenario.

Tabla 3: Capacidad de almacenamiento por espacio.

Espacio	Artículos	Capacidad
Baldosas	B1–B4	5 juegos
Empapelado vinílico	E1–E4	8 rollos
Apliques de luz	L1–L4	4 unidades
Alacenas	A1–A4	4 juegos
Mesadas	M1–M4	3 unidades
Bacha y grifería	G1–G4	4 juegos
Lavavajillas + cocinas	W1–W2, C1–C4	5 unidades
Total		33 lugares

La última fila de la Tabla 3 corresponde a una definición explícita de la empresa: los lavavajillas y las cocinas “*tienen el mismo tamaño así que pueden almacenarse juntos, con un máximo de 5 unidades en total*”. Es el único espacio que aloja dos categorías, y adelanta la forma que tomará la reubicación evaluada en la Sección 5.

Tabla 4: Cantidad de combos en los que interviene cada artículo.

Categoría	Var. 1	Var. 2	Var. 3	Var. 4	Total
Baldosas	B1: 5	B2: 7	B3: 4	B4: 4	20
Empapelado vinílico	E1: 4	E2: 6	E3: 5	E4: 3	18
Apliques de luz	L1: 6	L2: 4	L3: 5	L4: 5	20
Alacenas	A1: 7	A2: 4	A3: 6	A4: 3	20
Mesadas	M1: 5	M2: 5	M3: 5	M4: 5	20
Bacha y grifería	G1: 5	G2: 6	G3: 4	G4: 5	20
Lavavajillas	W1: 8	W2: 5	—	—	13
Cocinas	C1: 5	C2: 5	C3: 6	C4: 4	20
Total					151

Control: $11 \times 8 + 9 \times 7 = 151$ artículos requeridos en total.

Los valores de la Tabla 4 son los coeficientes de la restricción de cobertura bajo reserva exclusiva, y permiten dimensionar el problema antes de resolverlo: reservar B2 para los siete combos que lo utilizan exigiría siete juegos de baldosas, frente a los cinco que admite el depósito.

Tabla 5: Cota máxima de variedad que impone cada espacio, bajo reserva exclusiva. Si todos los combos ocupan al menos u lugares de un espacio de capacidad K , no pueden ofrecerse más de $\lfloor K/u \rfloor$ combos.

Espacio	Capacidad	Lugares por combo	Cota
Baldosas	5	1	5
Empapelado vinílico	8	0	sin cota
Apliques de luz	4	1	4
Alacenas	4	1	4
Mesadas	3	1	3
Bacha y grifería	4	1	4
Lavavajillas + cocinas	5	1	5

De la Tabla 5 se desprenden tres conclusiones anticipadas, todas bajo la lectura exclusiva de S1:

1. **Las mesadas fijan el techo del problema.** Todos los combos llevan exactamente una mesada y el depósito admite tres, de modo que no pueden ofrecerse más de tres combos. La optimización se reduce a determinar cuáles.
2. **El espacio de lavavajillas y cocinas actúa como segundo filtro.** Tres combos tomados entre el 1 y el 13 ocupan $2 + 2 + 2 = 6$ lugares y el espacio admite 5; por lo tanto, de cada tres combos ofrecidos a lo sumo dos pueden pertenecer a ese grupo.
3. **El empapelado no restringe en ningún caso.** Con tres combos se utilizan como máximo tres rollos de los ocho disponibles. Lo mismo ocurre con baldosas, apliques, alacenas y bachas, a los que les resta

al menos un lugar.

2.5 Restricciones

Las restricciones traducen las dos definiciones operativas de la empresa: la condición de venta del combo completo y la capacidad del almacén.

La **restricción de cobertura (R1)** surge de la condición comercial citada en la Sección 1 combinada con la periodicidad mensual de la reposición: si cada combo ofrecido requiere su propio juego de unidades, el stock de un artículo debe alcanzar para todos los combos que lo incluyen.

La **restricción de capacidad (R2)** recoge la definición del depósito: “*se pueden almacenar hasta 5 juegos de baldosas, 8 rollos de empapelado vinílico, 4 apliques de luz, 4 juegos de alacenas, 3 mesadas y 4 juegos de bacha y grifería*”, con el agregado del espacio compartido de lavavajillas y cocinas, que se formula como R2’.

Tabla 6: Restricciones del modelo.

#	Concepto	Expresión	Cantidad
R1	Cobertura de combos	$x_p \geq \sum_c u_p a_{pc} y_c \quad \forall p$	30
R2	Capacidad por espacio	$\sum_{p \in P_e} x_p \leq K_e$	6
R2’	Espacio compartido	$x_{W1} + x_{W2} + \sum_j x_{Cj} \leq 5$	1
R3	Integralidad	$y_c \in \{0, 1\}, \quad x_p \in \mathbb{Z}$	—
R4	No negatividad	$x_p \geq 0 \quad \forall p$	—

Las etapas 2 y 3 del desempate agregan 8 variables binarias z_k y sus 8 restricciones de atadura $z_k \leq \sum_{c: k \in c} y_c$.

El modelo queda conformado por **37 restricciones** en la etapa 1 y 45 en su versión completa, sobre 58 variables. R2 y R2’ son, en rigor, la misma restricción aplicada a distintos conjuntos de artículos P_e : el depósito se representa como una lista de espacios, cada uno con las categorías que aloja y su capacidad. Esa formulación es la que permite evaluar la reubicación de la Sección 5 modificando un dato y no el modelo.

Dos ejemplos escritos en forma completa:

$$\text{R1 para B2: } x_{B2} \geq y_1 + y_6 + y_8 + y_{12} + y_{18} + y_{19} + y_{20} \qquad \text{R2 mesadas: } \sum_{j=1}^4 x_{Mj} \leq 3$$

Cota analítica de la variedad. Sumando R1 sobre las cuatro variantes de mesada, y dado que cada combo incluye exactamente una —de modo que cada y_c interviene una sola vez en esa suma—, se obtiene:

$$\sum_{j=1}^4 x_{Mj} \geq \sum_c y_c \quad \text{y por R2} \quad \sum_{j=1}^4 x_{Mj} \leq 3 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\sum_c y_c \leq 3}$$

La cota es alcanzable: cualquier terna tomada entre los combos 14 y 20 ocupa exactamente tres lugares en cada uno de los siete espacios, todos con capacidad igual o superior a tres. La variedad máxima del escenario base queda así determinada analíticamente en **tres combos**, con independencia del solver, lo que constituye el primer control de validez del modelo.

2.6 Esquema del proceso

La Figura 1 representa el problema en su conjunto: la capacidad de cada espacio del depósito limita el stock disponible, el stock determina qué combos quedan completos y la cantidad de combos completos constituye la variedad que se maximiza.

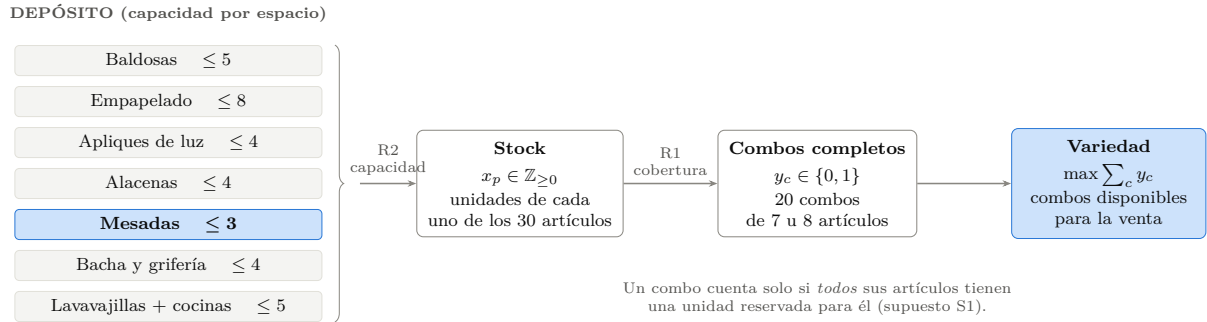


Figura 1: Del depósito a la oferta: la capacidad de cada espacio se transforma en variedad de combos disponibles. En azul, el espacio que limita en el escenario base. Las dos flechas corresponden a las dos familias de restricciones.

El esquema corresponde al escenario base. Los dos escenarios siguientes no modifican su estructura sino dos elementos dentro de ella: la reposición automática altera la relación de cobertura, y la nueva disposición física fusiona dos espacios de la columna izquierda en uno solo.

3 Escenario 1 — Reposición mensual

Corresponde a la situación vigente, en la que la reposición de los productos se realiza una vez al mes y el depósito conserva su disposición actual. El modelo se resolvió con el solver CBC a través de PuLP, con estado *Optimal* en las tres etapas (Anexo A).

3.1 Variedad alcanzada y plan de stock

La variedad máxima es de **3 combos sobre 20**, el 15 % del catálogo, en coincidencia con la cota analítica deducida en la Sección 2.5. El plan de stock resultante requiere **21 unidades** distribuidas en **17 de los 30 artículos**, y habilita los combos **12, 15 y 18**.

Tabla 7: Combos habilitados y su requerimiento de stock.

Combo	Artículos	Unidades	Lugares lavav. + cocinas
12	B2 L1 A2 M2 G4 W2 C2	7	2
15	B3 E2 L1 A1 M1 G3 C3	7	1
18	B2 E3 L3 A2 M4 G1 C2	7	1
Total		21	4

La combinación cubre las ocho categorías del catálogo: el combo 12 aporta el lavavajillas y los combos 15 y 18 aportan el empapelado, categorías que ninguno de ellos incluye simultáneamente.

Tabla 8: Plan de stock. Los trece artículos restantes quedan en cero: B1, B4, E1, E4, L2, L4, A3, A4, M3, G2, W1, C1 y C4.

Categoría	Artículo	Unidades	Combos
Baldosas	B2 Marfil	2	12, 18
Baldosas	B3 Blanco y azul a cuadros	1	15
Empapelado vinílico	E2 Símil marfil a rayas celestes	1	15
Empapelado vinílico	E3 Símil mármol azul	1	18
Apliques de luz	L1 Plafón único rectangular	2	12, 15
Apliques de luz	L3 Bombillas de filamentos	1	18
Alacenas	A1 Madera clara	1	15
Alacenas	A2 Madera oscura	2	12, 18
Mesadas	M1 Madera laqueada	1	15
Mesadas	M2 Cemento alisado	1	12
Mesadas	M4 Granito	1	18
Bacha y grifería	G1 Bacha dividida, grifo mono-comando	1	18
Bacha y grifería	G3 Bacha única, grifo mono-comando	1	15
Bacha y grifería	G4 Bacha única, grifos separados	1	12
Lavavajillas	W2 Gris	1	12
Cocinas	C2 Cocina eléctrica negra	2	12, 18
Cocinas	C3 Cocina a gas blanca	1	15
Total	17 artículos	21	

Cuatro artículos requieren dos unidades —B2, L1, A2 y C2—: son precisamente los que comparten dos de los combos habilitados, y constituyen la manifestación directa de la reserva exclusiva del supuesto S1. Esa duplicación es la que desaparece al pasar a reposición automática.

3.2 Ocupación del depósito

Tabla 9: Ocupación del depósito bajo el plan propuesto.

Espacio	Capacidad	Ocupado	Holgura
Baldosas	5	3	2
Empapelado vinílico	8	2	6
Appliques de luz	4	3	1
Alacenas	4	3	1
Mesadas	3	3	0
Bacha y grifería	4	3	1
Lavavajillas + cocinas	5	4	1
Total	33	21	12

Un solo espacio se agota, y lo hace en todas las soluciones óptimas: las mesadas están completas en las 854 ternas que alcanzan la variedad máxima. Al mismo tiempo, **12 de los 33 lugares del depósito —el 36 %— quedan sin utilizar**. La limitación de la sección no proviene, por lo tanto, de la dimensión general del almacén sino de un único espacio de tres lugares, lo que modifica por completo el objeto de una eventual negociación de capacidad con las demás secciones de la sucursal.

3.3 Valor de una ampliación de capacidad

Dado que el modelo entero no admite precios sombra, el valor de una unidad adicional de almacenamiento se determina ampliando la capacidad de cada espacio y resolviendo nuevamente.

Tabla 10: Efecto de un lugar adicional, un espacio por vez.

Espacio	Capacidad ampliada	V^*	ΔV^*
Baldosas	6	3	0
Empapelado vinílico	9	3	0
Appliques de luz	5	3	0
Alacenas	5	3	0
Mesadas	4	4	+1
Bacha y grifería	5	3	0
Lavavajillas + cocinas	6	3	0

Tabla 11: Variedad máxima según la capacidad del espacio de mesadas.

Capacidad de mesadas	V^*
3 (actual)	3
4	4
5	4
6	4

Un lugar adicional de mesada habilita un combo; un lugar adicional en cualquier otro espacio no produce ningún efecto. El barrido de la Tabla 11 muestra además que el beneficio se agota de inmediato: con cuatro mesadas la variedad queda limitada simultáneamente por appliques, alacenas y bachas —los tres espacios tienen cuatro lugares y todos los combos utilizan uno de cada uno—, de modo que a partir de allí ninguna ampliación aislada incrementa la oferta. Para superar los cuatro combos sería necesario ampliar varios espacios de forma conjunta.

3.4 Relajación lineal

Tabla 12: Relajación lineal del modelo. La cota obtenida es de 3,0000 combos y la solución resulta entera.

Espacio	Capacidad	Ocupado	Holgura	Precio sombra
Baldosas	5	3	2	0
Empapelado vinílico	8	3	5	0
Aplicques de luz	4	3	1	0
Alacenas	4	3	1	0
Mesadas	3	3	0	+1
Bacha y grifería	4	3	1	0
Lavavajillas + cocinas	5	3	2	0

La relajación resulta exacta en este caso: como la cota de las mesadas se obtiene sumando restricciones lineales, el problema relajado no puede superarla, y la solución hallada ya es entera. El precio sombra del espacio de mesadas —un combo por lugar— coincide con el resultado de la re-resolución de la Tabla 10.

Esa coincidencia, sin embargo, es un resultado y no una garantía. En un modelo entero el dual de la relajación puede sobreestimar el valor de un recurso, y de hecho en el escenario siguiente el mismo lugar de mesada pasa a valer **tres combos** en lugar de uno: ningún precio sombra de la relajación anticipa ese salto. Es la razón por la cual el análisis de capacidad se realiza re-resolviendo el modelo en cada escenario.

3.5 Soluciones óptimas alternativas

El modelo presenta degeneración: existen múltiples planes de stock que alcanzan la misma variedad máxima. Se los determinó por enumeración exhaustiva, evaluando las $\binom{20}{3} = 1.140$ ternas posibles contra las capacidades del depósito, y también las $\binom{20}{4} = 4.845$ cuaternas.

$$\underbrace{1.140}_{\text{ternas posibles}} - \underbrace{\binom{13}{3} = 286}_{\text{ternas tomadas entre los combos 1 y 13}} = \boxed{854 \text{ ternas óptimas}} \quad 0 \text{ cuaternas factibles}$$

Las 286 ternas descartadas son las formadas exclusivamente por combos del 1 al 13, que ocupan seis lugares de lavavajillas y cocinas cuando el espacio admite cinco.

Tabla 13: Distribución de las 854 ternas óptimas.

Unidades	Ternas	Lugares lavav.+coc.	Ternas	Categorías	Ternas
21	84	3	35	7	35
22	385	4	273	8	819
23	385	5	546		

Aplicando el criterio de desempate completo —ocho categorías cubiertas y 21 unidades— permanecen **49 ternas equivalentes**, de las cuales la presentada es una. Las 35 ternas que cubren solo siete categorías coinciden exactamente con las que ocupan tres lugares de lavavajillas y cocinas: son las formadas únicamente por combos del 14 al 20, ninguno de los cuales incluye lavavajillas.

Esto tiene dos consecuencias. La primera es de presentación: el plan de stock debe ofrecerse como una solución representativa y no como la única posible. La segunda es favorable para la operación: si la sección dispone de criterios que el modelo no incorpora —márgenes, rotación o acuerdos con proveedores—, cuenta con 49 planes alternativos entre los cuales elegir sin resignar variedad.

La enumeración cumple además una función de verificación: no utiliza el solver sino que construye el stock requerido por cada conjunto de combos y lo compara contra las capacidades. La coincidencia entre ambos procedimientos respalda la formulación y no únicamente la resolución.

4 Escenario 2 — Reposición automática

El nuevo contrato con proveedores de la zona permite considerar la reposición como instantánea: lo que se vende se repone de inmediato. Esa modificación no altera la estructura del modelo sino el supuesto S1. Si

un artículo se repone al instante, deja de ser necesario reservar un juego por combo y basta con **una unidad de cada artículo**. En la formulación, el cambio afecta únicamente a R1:

$$\underbrace{x_p \geq \sum_c u_p a_{pc} y_c \quad \forall p}_{\text{reposición mensual}} \implies \underbrace{x_p \geq u_p a_{pc} y_c \quad \forall p, \forall c}_{\text{reposición automática}}$$

La cobertura pasa de una restricción por artículo (30) a una por par artículo-combo (151), y el término de la derecha deja de acumularse. Un artículo utilizado por diez combos ocupa un lugar y no diez.

4.1 Variedad alcanzada y plan de stock

La variedad máxima asciende a **13 combos sobre 20**, el 65 % del catálogo. Quedan habilitados los combos 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, con las ocho categorías cubiertas.

Tabla 14: Efecto de la reposición automática sobre la oferta.

Indicador	Escenario 1	Escenario 2	Δ
Combos disponibles para la venta	3	13	+10
Artículos distintos en el depósito	17	27	+10
Unidades totales en stock	21	27	+6
Categorías del catálogo cubiertas	8	8	0
Soluciones óptimas alternativas	854	4	-850

La variedad de oferta se ve beneficiada bajo cualquiera de sus dos lecturas posibles. Medida en combos disponibles, se multiplica por 4,3. Medida en artículos distintos en el depósito, pasa de 17 a **27 de los 30**, quedando fuera únicamente A4, M4 y C4. Bajo reposición automática cada artículo utilizado requiere exactamente una unidad, de modo que el plan de stock consiste en una unidad de cada uno de esos 27 artículos y las unidades totales coinciden con la cantidad de artículos distintos.

El stock total se incrementa de 21 a 27 unidades, con lo cual la sección ocupa más lugar del almacén compartido. La contrapartida es una mejora sustancial de la eficiencia: se pasa de 7 unidades almacenadas por combo ofrecido a 2,1, al eliminarse las unidades duplicadas de un mismo artículo.

4.2 Ocupación del depósito

Tabla 15: Ocupación del depósito bajo reposición automática.

Espacio	Capacidad	Ocupado	Holgura	Variantes existentes
Baldosas	5	4	1	4
Empapelado vinílico	8	4	4	4
Appliques de luz	4	4	0	4
Alacenas	4	3	1	4
Mesadas	3	3	0	4
Bacha y grifería	4	4	0	4
Lavav. + cocinas	5	5	0	6
Total	33	27	6	

La última columna de la Tabla 15 resulta indispensable para interpretar correctamente las holguras, porque bajo reposición automática **la capacidad de un espacio deja de acotar una cantidad de combos y pasa a acotar una cantidad de variantes distintas** de esa categoría: cada variante ocupa un lugar una sola vez, sea utilizada por un combo o por diez.

Bajo ese criterio, los cuatro espacios que aparecen completos no son equivalentes. Apliques de luz y bacha y grifería disponen de exactamente cuatro lugares para las cuatro variantes que existen: nunca pudieron presentar holgura y **nunca excluirán un combo por sí solos**. Los cuellos de botella efectivos son dos: **mesadas**, con tres lugares para cuatro variantes, y **lavavajillas y cocinas**, con cinco lugares para seis variantes.

4.3 Valor de una ampliación de capacidad

Tabla 16: Efecto de un lugar adicional bajo reposición automática.

Espacio	Capacidad ampliada	V^*	ΔV^*
Baldosas	6	13	0
Empapelado vinílico	9	13	0
Appliques de luz	5	13	0
Alacenas	5	13	0
Mesadas	4	16	+3
Bacha y grifería	5	13	0
Lavav. + cocinas	6	15	+2

El resultado confirma el análisis anterior: únicamente mesadas y el espacio compartido de lavavajillas y cocinas incrementan la variedad. Además lo hacen **de a varios combos por lugar**, porque incorporar la variante faltante habilita simultáneamente a todos los combos que la utilizan. Con la capacidad de mesadas en cuatro lugares ese cuello de botella desaparece por completo, y el único que subsiste es el de lavavajillas y cocinas.

La cantidad de soluciones óptimas alternativas se reduce de 854 a **cuatro**. Bajo reposición automática el margen para almacenar unidades sin utilizar es mucho menor, de modo que existen muchas menos formas de alcanzar la misma variedad.

5 Escenario 3 — Espacio compartido para mesadas y alacenas

La nueva disposición física del almacén permitiría reubicar las mesadas y las alacenas en un espacio común “con la capacidad de almacenar hasta 12 unidades en total”, bajo la misma modalidad con que actualmente se almacenan los lavavajillas y las cocinas. El escenario se evalúa sobre la situación de reposición automática.

El cambio es de datos y no de formulación: dos espacios de la lista se consolidan en uno.

$$\underbrace{\sum_j x_{Mj} \leq 3 \quad y \quad \sum_j x_{Aj} \leq 4}_{7 \text{ lugares en 2 espacios}} \implies \underbrace{\sum_j x_{Mj} + \sum_j x_{Aj} \leq 12}_{12 \text{ lugares en 1 espacio}}$$

El depósito pasa de 33 a **38 lugares** distribuidos en seis espacios.

5.1 Variedad alcanzada

La variedad máxima asciende a **16 combos sobre 20**, el 80 % del catálogo. Quedan habilitados los combos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, con 29 unidades en stock: una unidad de 29 de los 30 artículos del catálogo.

Tabla 17: Efecto de la nueva disposición física sobre la oferta.

Indicador	Escenario 2	Escenario 3	Δ
Combos disponibles para la venta	13	16	+3
Unidades totales en stock	27	29	+2
Categorías del catálogo cubiertas	8	8	0
Soluciones óptimas alternativas	4	1	-3

La nueva disposición no permite completar la oferta de combos. Los cuatro que quedan excluidos son el **6**, el **8**, el **19** y el **20**, y la causa es precisa: son exactamente los cuatro combos que incluyen C4, la cocina a gas negra, único artículo del catálogo que permanece en cero. El espacio de lavavajillas y cocinas conserva cinco lugares para seis variantes, de modo que una de ellas debe resignarse.

5.2 Ocupación del depósito

Tabla 18: Ocupación del depósito con mesadas y alacenas consolidadas.

Espacio	Capacidad	Ocupado	Holgura	Variantes existentes
Baldosas	5	4	1	4
Empapelado vinílico	8	4	4	4
Aplicques de luz	4	4	0	4
Bacha y grifería	4	4	0	4
Lavav. + cocinas	5	5	0	6
Mesadas + alacenas	12	8	4	8
Total	38	29	9	

El espacio consolidado dispone de 12 lugares para un máximo de 8 variantes —cuatro de mesada y cuatro de alacena—, de modo que **deja de restringir el problema en cualquier configuración**, y conserva cuatro lugares libres en la solución final. Aplicques de luz y bacha y grifería vuelven a presentar holgura nula por la razón ya señalada: su capacidad coincide con el número de variantes existentes. El único cuello de botella efectivo que subsiste es el espacio de lavavajillas y cocinas.

5.3 Conveniencia de la reubicación

La nueva disposición física es conveniente. La variedad se incrementa de 13 a 16 combos —un 23 %— **sin requerir capacidad adicional**: los siete lugares hoy repartidos entre mesadas (3) y alacenas (4) pasan a ser doce en un espacio único, con lo cual ambas categorías dejan de limitar la oferta. La reubicación no demanda mercadería ni superficie adicional, y su rendimiento es de tres combos.

5.4 Capacidad adicional a solicitar

Tabla 19: Efecto de un lugar adicional bajo la nueva disposición.

Espacio	Capacidad ampliada	V^*	ΔV^*
Baldosas	6	16	0
Empapelado vinílico	9	16	0
Aplicques de luz	5	16	0
Bacha y grifería	5	16	0
Lavav. + cocinas	6	20	+4
Mesadas + alacenas	13	16	0

Un único lugar adicional en el espacio de lavavajillas y cocinas —de cinco a seis— es suficiente para completar los 20 combos del catálogo. La ampliación recupera de manera simultánea los cuatro combos que incluyen C4, dado que con seis lugares las seis variantes de esa categoría pueden almacenarse en conjunto.

Ningún otro espacio requiere ampliación: el espacio consolidado de mesadas y alacenas conserva cuatro lugares libres, y a los restantes puede sumárseles capacidad sin que la variedad se modifique. Solicitar cualquier otra unidad de almacenamiento no produciría ningún efecto sobre la oferta.

Bajo esta disposición la solución óptima además es **única**: de las 4.845 combinaciones posibles de 16 combos, una sola resulta factible. Al subsistir una única restricción activa en todo el modelo, la única forma de alcanzar 16 combos consiste en tomar los 16 que no utilizan C4.

6 Sensibilidad del modelo a los supuestos

Los supuestos que admiten más de una lectura se evaluaron resolviendo el modelo completo bajo cada alternativa. El supuesto S1 —la interpretación de la disponibilidad— ya quedó cuantificado por la comparación entre los Escenarios 3 y 4, que constituye en sí misma su prueba: 3 combos frente a 13. Esta sección aborda los dos restantes.

6.1 S2 — Unidades de empapelado por combo

Tabla 20: Variedad máxima según las unidades de empapelado que requiere un combo.

Rollos por combo	V^*	Combos habilitados	Con empapelado	Categorías
1 (base)	3	12 – 15 – 18	2	8
2 a 8	3	12 – 13 – 15	1	8
9	2	12 – 13	0	7

La variedad no se modifica hasta ocho rollos por combo, un valor ya fuera de todo rango plausible. El mecanismo que explica esa insensibilidad es la composición del catálogo: los combos 12 y 13 no incluyen empapelado y completan la terna sin ocupar ese espacio. **El supuesto S2 resulta irrelevante para el resultado en cualquier rango razonable.**

La última fila aporta además la justificación empírica de por qué la cobertura de categorías se incorporó como objetivo y no como restricción: con nueve rollos por combo, ninguna solución factible puede cubrir el empapelado. Formulada como restricción, el modelo resultaría infactible y no produciría información alguna; como etapa de desempate, informa que cubre siete categorías y continúa resolviendo.

6.2 S3 — Criterio de desempate

Tabla 21: Resultado de los cuatro criterios de desempate evaluados, sobre el escenario base.

Criterio	Combos	V^*	Categorías	Unidades
Categorías y unidades (adoptado)	12 – 15 – 18	3	8	21
Mínimo de unidades	14 – 18 – 20	3	7	21
Máximo de artículos	5 – 9 – 15	3	8	23
Sin desempate	15 – 17 – 20	3	7	21

Los cuatro criterios alcanzan la misma variedad máxima: el desempate nunca le cuesta un combo a la sección, únicamente determina cuál de las soluciones equivalentes se adopta. El criterio elegido es el único que garantiza la cobertura de las ocho categorías al mínimo costo de espacio; el de máximo de artículos también las cubre, pero ocupando dos lugares adicionales.

Cabe señalar que cubrir las ocho categorías **no representa costo alguno en términos de depósito**: tanto el criterio adoptado como el de mínimo de unidades ocupan 21 lugares. Lo único que se modifica es la distribución interna —un lugar más en lavavajillas y cocinas y uno menos en empapelado—.

La última fila merece una advertencia. Sin criterio de desempate, la solución obtenida resultó tener 21 unidades por coincidencia; nada en el modelo lo garantiza, y otra versión del solver podría devolver cualquiera de las 854 ternas óptimas, incluida alguna de 23 unidades.

7 Conclusiones y recomendaciones

Tabla 22: Síntesis de los tres escenarios analizados.

Escenario	Espacio que limita	Combos	% catálogo	Óptimos
1 — Reposición mensual	Mesadas	3	15 %	854
2 — Reposición automática	Mesadas y lavav. + cocinas	13	65 %	4
3 — Mesadas y alacenas juntas	Lavavajillas + cocinas	16	80 %	1
3 con un lugar adicional	—	20	100 %	—

Los tres escenarios convergen en un mismo diagnóstico: **la Sección Cocinas no enfrenta una limitación de capacidad general sino la de un único espacio por vez**. En cada configuración existe un solo cuello de botella que determina íntegramente el resultado, mientras el resto del almacén conserva lugar sin utilizar —12 de 33 lugares en el escenario base—. Esa observación cambia la naturaleza de cualquier negociación de espacio con las demás secciones de la sucursal: lo relevante no es cuánto lugar se solicita sino en qué espacio.

La decisión de modelado de mayor incidencia no fue de cálculo sino de interpretación. Entender la disponibilidad bajo reposición mensual como reserva exclusiva de unidades, y no como una

unidad compartida entre todos los combos que la utilizan, es lo que separa 3 combos de 13. Ningún dato del problema resuelve esa lectura: se adoptó con justificación explícita (Sección 2.1) y se cuantificó su efecto mediante la comparación de escenarios.

El objetivo de variedad, por sí solo, no determina la decisión buscada. Maximizar la cantidad de combos define correctamente cuántos pueden ofrecerse, pero no cuántas unidades mantener en stock, que es la decisión operativa. Resuelto únicamente ese funcional, el modelo ocupa el depósito completo con 12 unidades que no habilitan ningún combo. Las etapas lexicográficas incorporadas cierran esa indeterminación, y la de cobertura de categorías lo hace sin costo alguno en espacio.

La ausencia de análisis post-óptimo no restringió el análisis de sensibilidad. El procedimiento de re-resolución resultó, de hecho, más informativo que los precios sombra: un lugar de mesada vale un combo en el escenario base y tres en el de reposición automática, diferencia que el dual de la relajación lineal no habría anticipado. El costo es computacional —una resolución por escenario— y a esta escala resulta despreciable.

Recomendaciones. Se desprenden tres cursos de acción, en este orden de prioridad:

1. **Operar bajo el nuevo esquema de reposición automática.** Eleva la oferta de 3 a 13 combos sin modificar la disposición del depósito ni solicitar capacidad adicional.
2. **Ejecutar la reubicación de mesadas y alacenas** en el espacio compartido de 12 unidades. Suma tres combos más, también sin requerir capacidad adicional.
3. **Solicitar un lugar adicional en el espacio de lavavajillas y cocinas.** Es la única ampliación con efecto sobre la oferta, y completa los 20 combos del catálogo.

A Anexo — Herramientas y verificación

Entorno y herramientas. El trabajo se desarrolló en Python 3.10 con el siguiente conjunto de librerías:

- **PuLP** [4] con el solver **CBC** [5], para el modelado y la resolución del problema de programación lineal entera. CBC implementa internamente el algoritmo de *Branch & Bound*. La correspondencia con la notación de LINDO/LINGO es directa: INT y se expresa como `LpVariable(..., cat=LpBinary)`, GIN x como `cat=LpInteger`, y los precios duales se obtienen mediante `constraint.pi`, con validez restringida a la relajación lineal.
- **pandas**, para la construcción de las tablas de resultados.
- **matplotlib**, para el material gráfico de trabajo.
- **itertools.combinations**, de la biblioteca estándar, para la enumeración exhaustiva de soluciones óptimas alternativas.

Diseño del modelo. La formulación se escribió una única vez, como función parametrizada:

```
resolver(params, objetivo, variedad_min, categorias_min, combos_fijos, relajar)
```

Las tres etapas lexicográficas, la relajación lineal, los análisis de capacidad, las pruebas de supuestos y los tres escenarios son llamadas a esa misma función con distintos parámetros. Los supuestos y las capacidades residen en un único diccionario de configuración, y la solicitud de un supuesto, un espacio o una categoría inexistente produce un error en lugar de devolver silenciosamente el caso base. De los tres escenarios, únicamente el tercero requirió modificar el código, y en una sola línea: permitir que la configuración reciba la estructura completa de espacios y no solo sus capacidades. El resto del programa —restricciones, cotas, ocupación y reportes— recorre la lista de espacios de forma genérica.

Verificación. Se implementaron cuatro capas de control automático que se ejecutan antes de aceptar cualquier resultado:

- **46 controles sobre los datos de entrada:** que todo artículo integrante de un combo exista en el catálogo, que ningún combo repita categoría, las 30 frecuencias de la Tabla 4 una por una, las capacidades y las cotas de la Tabla 5.
- **25 controles cruzados sobre los óptimos** de los tres escenarios: que la variedad no supere la cota analítica, que el stock de la solución final sea exactamente el necesario, que la ocupación respete todas las capacidades y que la solución figure entre las enumeradas exhaustivamente.

- **10 controles sobre las pruebas de supuestos**, formulados como propiedades que cualquier resultado correcto debe satisfacer: ampliar la capacidad nunca puede reducir la variedad, incrementar las unidades por combo nunca puede aumentarla, ningún criterio de desempate puede perder variedad.
- **Enumeración exhaustiva independiente del solver**, que construye el stock requerido por cada conjunto de combos y lo compara directamente contra las capacidades.

Los controles no verifican que el resultado coincida con el esperado sino propiedades que todo resultado correcto debe cumplir, lo que los vuelve útiles precisamente cuando el resultado sorprende.

Bibliografía

- [1] Hillier, F. S. y Lieberman, G. J. (2015). *Introducción a la Investigación de Operaciones* (9.^a ed.). México: McGraw-Hill Interamericana. Capítulo 11: programación entera, formulación con variables binarias, algoritmo de *Branch & Bound* y empleo de la relajación lineal como cota.
- [2] Cátedra de Optimización, UCA (2026). *Clase 5 — Programación por metas*. Material de cátedra, 2.º cuatrimestre de 2026. Fuente del esquema de metas lexicográficas aplicado en la Sección 2.3.
- [3] Cátedra de Optimización, UCA (2026). *Clase 6 — Programación entera y binaria*. Material de cátedra, 2.º cuatrimestre de 2026. Fuente del algoritmo de resolución y de la inaplicabilidad del análisis post-óptimo en modelos enteros.
- [4] Mitchell, S., O’Sullivan, M. y Dunning, I. *PuLP: A Linear Programming Toolkit for Python*. Documentación oficial del paquete PuLP, utilizado como motor de modelado y resolución.
- [5] Forrest, J. y Lougee-Heimer, R. *CBC (COIN-OR Branch and Cut)*. Solver de programación lineal y entera empleado por PuLP para la resolución de todos los modelos de este informe.